

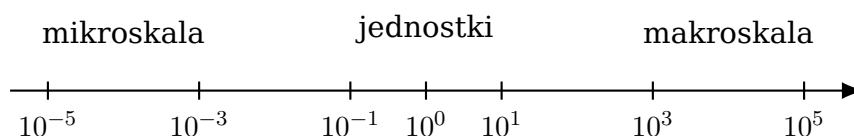
Matematyczne wprowadzenie do notacji naukowej i zapisu numerycznego

Od potęg dziesięciu do błędów zaokrągleń

Materiały dydaktyczne

17 maja 2026

ten sam język do opisu bardzo małych i bardzo dużych liczb



Cel notatek

Te notatki pokazują, jak zapisywać liczby w **notacji naukowej**, jak wykonywać na nich działania oraz jak rozumieć dokładność obliczeń numerycznych. Materiał jest matematyczny, ale nastawiony praktycznie: po lekturze powinno być jasne, co oznaczają zapisy typu

$$6,02 \cdot 10^{23}, \quad 1,6 \cdot 10^{-19}, \quad 3.14\text{e-}8,$$

jak je porównywać, jak przeliczać oraz gdzie w obliczeniach pojawiają się błędy zaokrągleń.

Spis treści

1 Dlaczego potrzebujemy notacji naukowej?	3
2 Potęgi liczby dziesięć	3
3 Definicja notacji naukowej	4
3.1 Jak zamienić zapis dziesiętny na notację naukową?	4
4 Porównywanie liczb w notacji naukowej	5
5 Działania na liczbach w notacji naukowej	5
5.1 Mnożenie	5
5.2 Dzielenie	6
5.3 Dodawanie i odejmowanie	6
6 Rząd wielkości	7
7 Zapis kalkulatorowy i komputerowy	7
8 Cyfry znaczące i zaokrąglenia	8
8.1 Zaokrąglanie mantysy	8
9 Błąd bezwzględny i względny	8
10 Zapis zmiennoprzecinkowy w komputerze	9
10.1 Dlaczego $0,1 + 0,2$ bywa problemem?	10
11 Nadmiar, niedomiar i skala obliczeń	10
12 Logarytmy a notacja naukowa	10
13 Notacja inżynierska i przedrostki SI	11
14 Typowe błędy	11
15 Szybka ściągą	12
16 Zadania	12
17 Odpowiedzi do zadań	14
18 Mini-projekt obliczeniowy	14
19 Podsumowanie	15

1 Dlaczego potrzebujemy notacji naukowej?

W matematyce, fizyce, informatyce i analizie danych często występują liczby o bardzo różnych skalach. Przykłady:

$$299792458, \quad 0,0000000001602, \quad 60220000000000000000000.$$

Da się je zapisać w zwykłej postaci dziesiętnej, ale taki zapis jest nieczytelny. Trudno policzyć zera, trudno porównać rzędy wielkości i łatwo popełnić błąd przepisywania.

Notacja naukowa rozdziela dwie informacje:

- **część znaczącą**, czyli kilka najważniejszych cyfr liczby,
- **skalę**, czyli potęgę liczby 10.

Zamiast pisać

$$60220000000000000000000,$$

piszemy

$$6,022 \cdot 10^{23}.$$

Widzimy od razu, że liczba jest rzędu 10^{23} , a jej najważniejsze cyfry to 6,022.

Przykład: długości w różnych skalach

Wielkość	Zapis dziesiętny	Notacja naukowa
Grubość kartki, około	0,0001 m	$1 \cdot 10^{-4}$ m
Wzrost człowieka, około	1,8 m	$1,8 \cdot 10^0$ m
Odległość Ziemia - Słońce, około	150000000000 m	$1,5 \cdot 10^{11}$ m

2 Potęgi liczby dziesięć

Podstawą notacji naukowej są potęgi liczby 10:

$$10^0 = 1, \quad 10^1 = 10, \quad 10^2 = 100, \quad 10^3 = 1000.$$

Dodatni wykładnik mówi, ile razy mnożymy przez 10. Ujemny wykładnik oznacza odwrotność:

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1, \quad 10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01, \quad 10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001.$$

Prawa działań na potęgach

Dla dowolnych liczb całkowitych $m, n \in \mathbb{Z}$ zachodzą wzory:

$$10^m \cdot 10^n = 10^{m+n}, \quad \frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}, \quad (10^m)^n = 10^{mn}.$$

Te same wzory działają dla każdej dodatniej podstawy, ale w notacji naukowej używamy podstawy 10, bo nasz zwykły zapis liczb jest dziesiętny.

Przesuwanie przecinka

Mnożenie przez 10^n przesuwa przecinek o n miejsc w prawo, jeśli $n > 0$, oraz o $|n|$ miejsc w lewo, jeśli $n < 0$:

$$3,47 \cdot 10^2 = 347, \quad 3,47 \cdot 10^{-2} = 0,0347.$$

3 Definicja notacji naukowej

Notacja naukowa

Liczba rzeczywista $x \neq 0$ jest zapisana w notacji naukowej, gdy ma postać

$$x = a \cdot 10^n,$$

gdzie

$$1 \leq |a| < 10, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Liczbę a nazywamy **mantysą** albo **częścią znaczącą**, a n **wykładnikiem** lub **rzędem wielkości**.

Warunek $1 \leq |a| < 10$ jest ważny, ponieważ gwarantuje jednoznaczność zapisu. Przykładowo liczba 4700 może być zapisana na wiele sposobów:

$$4700 = 47 \cdot 10^2 = 4,7 \cdot 10^3 = 0,47 \cdot 10^4.$$

Tylko zapis

$$4,7 \cdot 10^3$$

jest standardową notacją naukową, bo 4,7 leży między 1 a 10.

3.1 Jak zamienić zapis dziesiętny na notację naukową?

Procedura normalizacji

Dla liczby dodatniej:

1. Przesuń przecinek tak, aby przed przecinkiem została dokładnie jedna niezerowa cyfra.
2. Policz, o ile miejsc przesunięto przecinek.
3. Jeśli przecinek przesunięto w lewo, wykładnik jest dodatni.
4. Jeśli przecinek przesunięto w prawo, wykładnik jest ujemny.

Dla liczby ujemnej wykonujemy to samo dla wartości bezwzględnej, a znak minus przepisujemy przed mantysą.

Zamiana dużej liczby

Zapiszmy 4580000 w notacji naukowej.

$$4580000 = 4,58 \cdot 10^6.$$

Przecinek przesunęliśmy o 6 miejsc w lewo, więc wykładnik wynosi 6.

Zamiana małej liczby

Zapiszmy 0,000072 w notacji naukowej.

$$0,000072 = 7,2 \cdot 10^{-5}.$$

Przecinek przesunęliśmy o 5 miejsc w prawo, więc wykładnik wynosi -5 .

4 Porównywanie liczb w notacji naukowej

Notacja naukowa bardzo ułatwia porównywanie liczb. Najpierw porównujemy wykładniki, a dopiero potem mantysy.

Dla liczb dodatnich:

$$a \cdot 10^m \quad \text{ i } \quad b \cdot 10^n, \quad 1 \leq a, b < 10,$$

jeżeli $m > n$, to pierwsza liczba jest zwykle większa. Dokładniej: każda liczba z wykładnikiem m jest co najmniej dziesięć razy większa od pewnych liczb z wykładnikiem $m - 1$, ale gdy wykładniki różnią się o więcej niż 1, porównanie jest natychmiastowe.

Porównanie

Porównajmy

$$8,1 \cdot 10^4 \quad \text{ oraz } \quad 1,2 \cdot 10^5.$$

Pierwsza liczba to 81000, druga to 120000. Mimo że $8,1 > 1,2$, większa jest druga liczba, bo ma większy wykładnik:

$$1,2 \cdot 10^5 > 8,1 \cdot 10^4.$$

Uwaga na same mantysy

Nie wolno porównywać liczb w notacji naukowej wyłącznie po mantysach. W zapisie

$$9,9 \cdot 10^3 \quad \text{ i } \quad 1,1 \cdot 10^4$$

większa jest druga liczba, chociaż $1,1 < 9,9$.

5 Działania na liczbach w notacji naukowej

5.1 Mnożenie

Mnożenie jest proste: mnożymy mantysy i dodajemy wykładniki.

$$(a \cdot 10^m)(b \cdot 10^n) = (ab) \cdot 10^{m+n}.$$

Po wykonaniu mnożenia trzeba sprawdzić, czy wynik jest w postaci znormalizowanej, czyli czy mantysa należy do przedziału $[1, 10)$ dla liczb dodatnich.

Mnożenie z normalizacją

$$(3,2 \cdot 10^5)(4 \cdot 10^{-2}) = 12,8 \cdot 10^3.$$

Wynik $12,8 \cdot 10^3$ nie jest jeszcze w standardowej notacji naukowej, bo $12,8 \geq 10$.
Normalizujemy:

$$12,8 \cdot 10^3 = 1,28 \cdot 10^4.$$

5.2 Dzielenie

Przy dzieleniu dzielimy mantysy i odejmujemy wykładniki:

$$\frac{a \cdot 10^m}{b \cdot 10^n} = \frac{a}{b} \cdot 10^{m-n}, \quad b \neq 0.$$

Dzielenie

$$\frac{6,4 \cdot 10^7}{2 \cdot 10^3} = 3,2 \cdot 10^4.$$

5.3 Dodawanie i odejmowanie

Dodawanie i odejmowanie jest trudniejsze, bo najpierw trzeba sprowadzić liczby do tej samej potęgi dziesięciu:

$$a \cdot 10^m + b \cdot 10^n.$$

Jeśli $m = n$, dodajemy mantysy:

$$a \cdot 10^n + b \cdot 10^n = (a + b) \cdot 10^n.$$

Jeśli wykładniki są różne, jedną liczbę przepisujemy tak, aby wykładniki się zgadzały.

Dodawanie

Obliczmy:

$$3,4 \cdot 10^5 + 2,1 \cdot 10^4.$$

Sprowadzamy do wykładnika 5:

$$2,1 \cdot 10^4 = 0,21 \cdot 10^5.$$

Zatem

$$3,4 \cdot 10^5 + 0,21 \cdot 10^5 = 3,61 \cdot 10^5.$$

Odejmowanie bliskich liczb

Odejmowanie bliskich liczb może prowadzić do utraty cyfr znaczących. Na przykład:

$$1,234567 \cdot 10^6 - 1,234560 \cdot 10^6 = 7 \cdot 10^0.$$

Dwie duże liczby różnią się małą wartością. W obliczeniach komputerowych taka sytuacja może wzmacniać wpływ błędów zaokrągleń.

6 Rząd wielkości

Notacja naukowa pozwala szybko mówić o skali liczby. Jeśli

$$x = a \cdot 10^n, \quad 1 \leq a < 10,$$

to często mówimy, że x jest **rzędu** 10^n . To jest informacja przybliżona: interesuje nas skala, a nie dokładna wartość.

Rząd wielkości

Liczba

$$3,8 \cdot 10^7$$

jest rzędu 10^7 . Liczba

$$9,5 \cdot 10^{-4}$$

jest rzędu 10^{-4} , choć po zaokrągleniu do najbliższej potęgi dziesięciu można ją traktować jako bliższą 10^{-3} .

W praktyce są dwa znaczenia pojęcia “rząd wielkości”:

- **wykładnik w notacji naukowej**, czyli n w zapisie $a \cdot 10^n$;
- **najbliższa potęga dziesięciu**, czyli potęgą 10^k najbliższą danej liczbie w skali logarytmicznej.

W podstawowych obliczeniach zwykle wystarcza pierwsza interpretacja.

7 Zapis kalkulatorowy i komputerowy

W kalkulatorach, arkuszach kalkulacyjnych i językach programowania często używa się zapisu z literą E albo e. Oznacza ona “razy dziesięć do potęgi”.

$$3.2\text{e}5 = 3,2 \cdot 10^5, \quad 7.1\text{e}-4 = 7,1 \cdot 10^{-4}.$$

W wielu językach programowania separatorem dziesiętnym jest kropka, nie przecinek. Dlatego zapis matematyczny

$$1,25 \cdot 10^{-3}$$

w kodzie często przyjmuje postać

$$1.25\text{e}-3.$$

Tabela zapisów równoważnych

Zapis dziesiętny	Notacja naukowa	Zapis komputerowy
1200000	$1,2 \cdot 10^6$	1.2e6
0,00045	$4,5 \cdot 10^{-4}$	4.5e-4
-73000	$-7,3 \cdot 10^4$	-7.3e4
0,000000001	$1 \cdot 10^{-9}$	1e-9

8 Cyfry znaczące i zaokrąglenia

Notacja naukowa naturalnie oddziela skalę od dokładności. Liczba

$$3,14159 \cdot 10^2$$

ma więcej podanych cyfr znaczących niż liczba

$$3,14 \cdot 10^2.$$

Obie są rzędu 10^2 , ale pierwsza zawiera dokładniejszą informację.

Cyfry znaczące

Cyfry znaczące to cyfry, które niosą informację o wartości liczby, pomijając zera służące jedynie do ustawienia przecinka. W notacji naukowej cyfry znaczące są widoczne bezpośrednio w mantysie.

Przykłady:

- $4,70 \cdot 10^3$ ma trzy cyfry znaczące: 4, 7, 0; końcowe zero oznacza tutaj dokładność zapisu.
- $4,7 \cdot 10^3$ ma dwie cyfry znaczące.
- $0,0047 = 4,7 \cdot 10^{-3}$ ma dwie cyfry znaczące.

8.1 Zaokrąglanie mantysy

Zaokrąglanie w notacji naukowej polega zwykle na skróceniu mantysy do ustalonej liczby cyfr znaczących.

Zaokrąglenie do trzech cyfr znaczących

$$6,28318 \cdot 10^4 \approx 6,28 \cdot 10^4.$$

Do dwóch cyfr znaczących:

$$6,28318 \cdot 10^4 \approx 6,3 \cdot 10^4.$$

Zera na końcu mogą być informacją

Zapisy

$$1,2 \cdot 10^5 \quad \text{ i } \quad 1,200 \cdot 10^5$$

mają tę samą wartość liczbową, ale nie tę samą informację o dokładności. Drugi zapis sugeruje większą precyzję pomiaru albo obliczenia.

9 Błąd bezwzględny i względny

Obliczenia numeryczne prawie zawsze są przybliżone. Dlatego trzeba umieć odróżnić samą wartość od dokładności tej wartości.

Błąd bezwzględny

Jeśli x jest wartością dokładną, a $\tilde{x}$ wartością przybliżoną, to błąd bezwzględny wynosi

$$\Delta x = |x - \tilde{x}|.$$

Błąd względny

Jeśli $x \neq 0$, to błąd względny wynosi

$$\delta x = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|}.$$

Często podaje się go w procentach:

$$100\% \cdot \delta x.$$

Ten sam błąd bezwzględny, inny sens

Błąd 1 m jest niewielki przy pomiarze odległości między miastami, ale ogromny przy pomiarze długości biurka. Dlatego w obliczeniach numerycznych często ważniejszy jest błąd względny niż bezwzględny.

Obliczenie błędu względnego

Założmy, że dokładna wartość wynosi $x = 2,00 \cdot 10^5$, a przybliżenie wynosi $\tilde{x} = 1,98 \cdot 10^5$.

$$\Delta x = |2,00 \cdot 10^5 - 1,98 \cdot 10^5| = 0,02 \cdot 10^5 = 2 \cdot 10^3.$$

Błąd względny:

$$\delta x = \frac{2 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^5} = 10^{-2} = 0,01 = 1\%.$$

10 Zapis zmiennoprzecinkowy w komputerze

Komputer nie przechowuje większości liczb rzeczywistych dokładnie. W praktyce używa zapisu zmiennoprzecinkowego, który jest ideowo podobny do notacji naukowej:

$$\text{liczba} \approx \pm \text{mantysa} \cdot \text{podstawa}^{\text{wykładnik}}.$$

W typowych komputerach podstawą jest 2, a nie 10, bo sprzęt działa binarnie. Idea jest jednak ta sama: osobno zapisywana jest część znacząca, a osobno skala.

Model uproszczony

Dla celów dydaktycznych można myśleć o liczbie maszynowej jako o zapisie

$$\pm d_0, d_1 d_2 \dots d_p \cdot 10^n,$$

gdzie komputer przechowuje tylko ograniczoną liczbę cyfr mantysy. Ograniczona mantysa oznacza konieczność zaokrąglania.

10.1 Dlaczego $0,1 + 0,2$ bywa problemem?

W systemie dziesiętnym liczba $0,1$ wygląda prosto. W systemie binarnym nie musi mieć skończonego rozwinięcia. To podobna sytuacja jak z liczbą $1/3$ w systemie dziesiętnym:

$$\frac{1}{3} = 0,333333 \dots$$

Nie da się zapisać jej dokładnie skończoną liczbą cyfr dziesiętnych. Komputer również często musi zapisać tylko przybliżenie.

Wniosek praktyczny

W obliczeniach zmiennoprzecinkowych nie należy bezrefleksyjnie porównywać wyników przez dokładną równość, np. "czy wynik jest dokładnie równy $0,3$ ". Zwykle porównuje się z tolerancją:

$$|x - y| < \varepsilon.$$

11 Nadmiar, niedomiar i skala obliczeń

Ponieważ komputer ma ograniczony zakres wykładników, istnieją liczby zbyt duże lub zbyt małe do reprezentacji w danym formacie.

Nadmiar i niedomiar

Nadmiar występuje wtedy, gdy wynik jest zbyt duży, aby dało się go zapisać w danym formacie liczbowym. **Niedomiar** występuje wtedy, gdy dodatni wynik jest tak mały, że zostaje zaokrąglony do zera lub do bardzo niedokładnej wartości.

Skalowanie obliczeń

Założmy, że trzeba porównać wartości

$$A = 3 \cdot 10^{200}, \quad B = 2 \cdot 10^{199}.$$

Bezpieczniej porównywać skale i mantysy niż najpierw rozwijać te liczby w postaci dziesiętnej. W wielu algorytmach zamiast samych bardzo dużych liczb przechowuje się ich logarytmy.

12 Logarytmy a notacja naukowa

Notacja naukowa jest blisko związana z logarytmem dziesiętnym. Jeśli

$$x = a \cdot 10^n, \quad 1 \leq a < 10,$$

to

$$\log_{10}(x) = \log_{10}(a) + n.$$

Ponieważ $1 \leq a < 10$, mamy

$$0 \leq \log_{10}(a) < 1.$$

Zatem wykładnik n jest całkowitą częścią logarytmu dziesiętnego dodatniej liczby x :

$$n = \lfloor \log_{10}(x) \rfloor.$$

Wyznaczanie wykładnika przez logarytm

Niech $x = 7320$. Wtedy

$$\log_{10}(7320) \approx 3,864.$$

Część całkowita to 3, więc wykładnik w notacji naukowej wynosi 3:

$$7320 = 7,32 \cdot 10^3.$$

13 Notacja inżynierska i przedrostki SI

W technice często stosuje się notację inżynierską. Jest podobna do notacji naukowej, ale wykładnik musi być wielokrotnością 3:

$$x = a \cdot 10^{3k}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dzięki temu łatwo łączyć ją z przedrostkami SI.

Przedrostek	Symbol	Potęga	Przykład
nano	n	10^{-9}	5 nm = $5 \cdot 10^{-9}$ m
mikro	μ	10^{-6}	2 μ s = $2 \cdot 10^{-6}$ s
mili	m	10^{-3}	7 mm = $7 \cdot 10^{-3}$ m
kilo	k	10^3	3 kg = $3 \cdot 10^3$ g
mega	M	10^6	12 MW = $12 \cdot 10^6$ W
giga	G	10^9	4 GB = $4 \cdot 10^9$ B

Notacja naukowa a inżynierska

$$4,7 \cdot 10^5 = 470 \cdot 10^3.$$

Pierwszy zapis jest notacją naukową, a drugi może być wygodny technicznie, bo 10^3 odpowiada przedrostkowi kilo.

14 Typowe błędy

1. **Zły znak wykładnika.** Liczby mniejsze od 1 mają zwykle ujemny wykładnik, np.

$$0,002 = 2 \cdot 10^{-3},$$

nie $2 \cdot 10^3$.

2. **Nieznormalizowana mantysa.** Zapis $42 \cdot 10^5$ ma poprawną wartość, ale nie jest standardową notacją naukową. Poprawnie:

$$42 \cdot 10^5 = 4,2 \cdot 10^6.$$

3. **Dodawanie wykładników przy dodawaniu liczb.** Wykładniki dodajemy przy mnożeniu, nie przy dodawaniu:

$$10^3 + 10^4 \neq 10^7.$$

Poprawnie:

$$10^3 + 10^4 = 1000 + 10000 = 11000 = 1,1 \cdot 10^4.$$

4. **Ignorowanie dokładności.** Zapis $2,00 \cdot 10^3$ niesie inną informację o precyzji niż $2 \cdot 10^3$.

15 Szybka ściągą

Operacja	Reguła
Zapis naukowy	$x = a \cdot 10^n$, gdzie $1 \leq a < 10$
Mnożenie	$(a \cdot 10^m)(b \cdot 10^n) = ab \cdot 10^{m+n}$
Dzielenie	$\frac{a \cdot 10^m}{b \cdot 10^n} = \frac{a}{b} \cdot 10^{m-n}$
Dodawanie	Najpierw sprowadź do tej samej potęgi 10
Duża liczba	Przesunięcie przecinka w lewo daje dodatni wykładnik
Mała liczba	Przesunięcie przecinka w prawo daje ujemny wykładnik
Zapis komputerowy	aen oznacza $a \cdot 10^n$, np. $2.5e-3$
Błąd względny	$\delta x = \frac{ x - \tilde{x} }{ x }$

16 Zadania

A. Zamiana zapisu

Zapisz w notacji naukowej:

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. 53000 | 4. 0,0456 |
| 2. 0,00081 | 5. 1000000000 |
| 3. -7200000 | 6. -0,00000032 |

B. Działania

Oblicz i podaj wynik w standardowej notacji naukowej:

- $(2,5 \cdot 10^4)(3 \cdot 10^{-2})$
- $\frac{8,4 \cdot 10^6}{2,1 \cdot 10^2}$
- $4,2 \cdot 10^5 + 3,0 \cdot 10^4$
- $7,5 \cdot 10^{-3} - 2,0 \cdot 10^{-4}$

C. Dokładność

1. Zaokrąglij $9,8765 \cdot 10^3$ do trzech cyfr znaczących.
2. Zaokrąglij $1,249 \cdot 10^{-5}$ do dwóch cyfr znaczących.
3. Oblicz błąd względny przybliżenia $\tilde{x} = 4,9 \cdot 10^2$, jeśli wartość dokładna wynosi $x = 5,0 \cdot 10^2$.

D. Interpretacja numeryczna

1. Co oznacza zapis $6.02e23$?
2. Dlaczego przy dodawaniu $1,0 \cdot 10^8 + 1,0$ mała liczba może zostać “zgubiona” w obliczeniach komputerowych o ograniczonej precyzji?
3. Czy $0,1 + 0,2$ w komputerze zawsze musi dać wynik zapisany dokładnie jako $0,3$? Uzasadnij jednym zdaniem.

17 Odpowiedzi do zadań

A. Zamiana zapisu

1. $5,3 \cdot 10^4$

2. $8,1 \cdot 10^{-4}$

3. $-7,2 \cdot 10^6$

4. $4,56 \cdot 10^{-2}$

5. $1 \cdot 10^9$

6. $-3,2 \cdot 10^{-7}$

B. Działania

1. $7,5 \cdot 10^2$

2. $4,0 \cdot 10^4$

3. $4,5 \cdot 10^5$

4. $7,3 \cdot 10^{-3}$

C. Dokładność

1. $9,88 \cdot 10^3$

2. $1,2 \cdot 10^{-5}$

3.

$$\delta x = \frac{|5,0 \cdot 10^2 - 4,9 \cdot 10^2|}{5,0 \cdot 10^2} = \frac{10}{500} = 0,02 = 2\%.$$

D. Interpretacja numeryczna

1. 6.02e23 oznacza $6,02 \cdot 10^{23}$.

2. Ponieważ komputer przechowuje tylko ograniczoną liczbę cyfr znaczących; przy bardzo różnych skalach mały składnik może nie zmienić zapisanej mantysy dużej liczby.

3. Nie. W typowym zapisie binarnym liczby 0,1 i 0,2 są przechowywane jako przybliżenia, więc wynik może być bardzo bliski 0,3, ale nie musi być dokładnie reprezentowany jako 0,3.

18 Mini-projekt obliczeniowy

Dla studentów informatyki lub analizy danych warto wykonać krótkie ćwiczenie praktyczne.

Propozycja ćwiczenia

Napisz program, który dla podanej dodatniej liczby x zwraca mantysę a i wykładnik n takie, że

$$x = a \cdot 10^n, \quad 1 \leq a < 10.$$

Matematycznie można użyć wzorów:

$$n = \lfloor \log_{10}(x) \rfloor, \quad a = \frac{x}{10^n}.$$

Potem sprawdź działanie programu dla liczb:

$$12345, \quad 0,0067, \quad 9,99 \cdot 10^8, \quad 1,0 \cdot 10^{-12}.$$

Uwaga praktyczna

W programie trzeba osobno obsłużyć przypadek $x = 0$, ponieważ logarytm z zera nie istnieje. Zero nie ma standardowej postaci $a \cdot 10^n$ z warunkiem $1 \leq |a| < 10$.

19 Podsumowanie

Notacja naukowa jest czymś więcej niż skrótem zapisu. Jest sposobem myślenia o liczbach przez ich skalę i dokładność. Zapis

$$a \cdot 10^n$$

pozwała oddzielić informację o rzędzie wielkości od informacji o cyfrach znaczących. Dzięki temu łatwiej wykonywać obliczenia, kontrolować błędy, porównywać wielkości i rozumieć ograniczenia arytmetyki komputerowej.

Najważniejsze idee:

- wykładnik mówi o skali liczby;
- mantysa mówi o cyfrach znaczących;
- przy mnożeniu dodajemy wykładniki, przy dzieleniu je odejmujemy;
- przy dodawaniu i odejmowaniu trzeba wyrównać potęgi dziesięciu;
- w obliczeniach numerycznych dokładność jest równie ważna jak sama wartość;
- komputerowa arytmetyka zmiennoprzecinkowa działa podobnie do notacji naukowej, ale ma ograniczoną liczbę cyfr i ograniczony zakres wykładników.